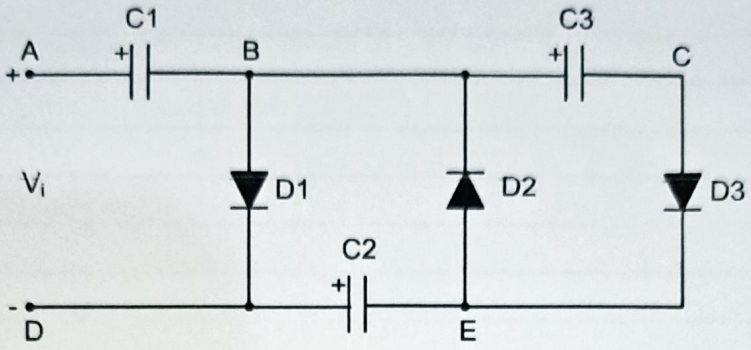


Gambar 1.2 Rangkaian pengali tiga (*tripler*)

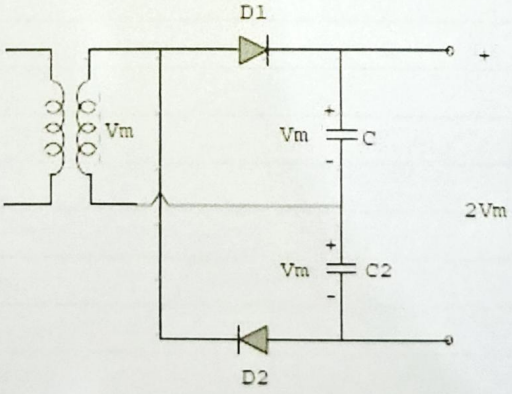
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. *Laptop* pribadi dan
2. Software aplikasi (simulator *Multisim*)

- Sumber tegangan AC : 1 buah,
- Multimeter : 1 buah,
- Osiloskop : 1 buah,
- Dioda Si, 1N4007 / persamaannya : 4 buah,
- Kapasitor 10 uF : 4 buah,
- Papan percobaan (*protoboard*) : 1 buah,
- Kabel penghubung secukupnya : secukupnya.

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

A. Pengali Dua (*doubler*)

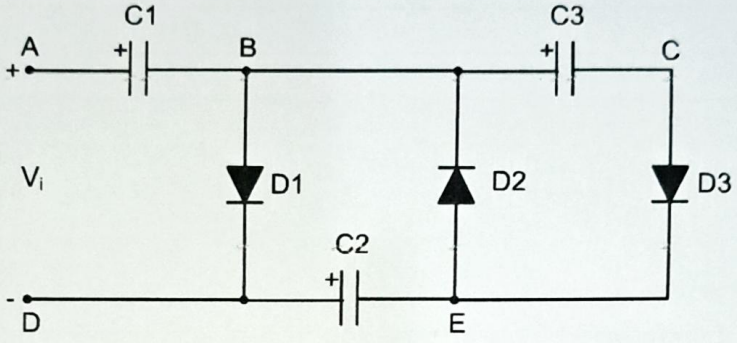


Gambar 1.3 Rangkaian *Doubler*

1. Susun dan rangkai percobaan seperti Gambar 1.3. Gunakan tegangan sekunder trafo sebesa 6 Vrms.

2. Ukur dan amati tegangan output rangkaian menggunakan osiloskop dan *voltmeter* analog. Gambarkan sinyalnya pada kertas grafik.
3. Pasang resistor beban 1 kΩ pada terminal Vo. Ukurlah tegangan *output*-nya dengan *voltmeter* dan osiloskop. Bagaimana hasilnya ? Jelaskan !
4. Ubah nilai resistor dengan 10 kΩ, ulangi langkah 3.

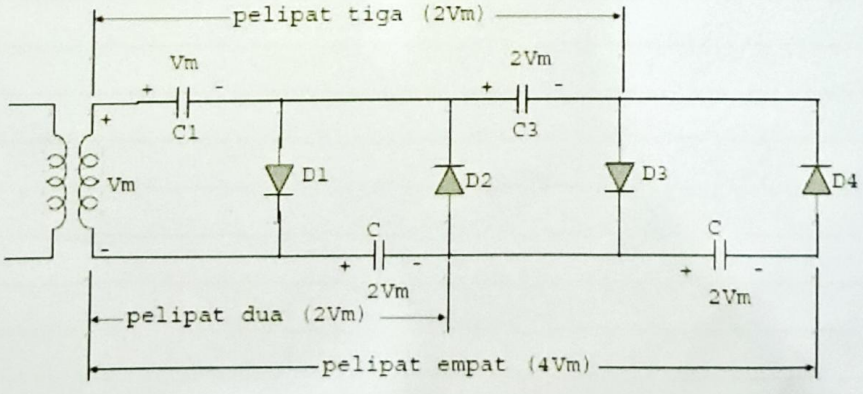
B. Pengali Tiga (*tripler*)



Gambar 1.4 Rangkaian *Tripler*

1. Susun dan rangkai percobaan seperti Gambar 1.4. Gunakan tegangan sekunder trafo sebesa 6 Vrms kemudian hubungkan dengan terminal *input* rangkaian.
2. Ukur dan amati tegangan *output* pada titik-titik : B – A , E – D , dan C – A. menggunakan osiloskop dan *voltmeter* analog. Gambarkan sinyalnya pada kertas grafik.
3. Pasang resistor beban 1 kΩ pada terminal Vo. Ukurlah tegangan *output*-nya dengan *voltmeter* dan osiloskop. Bagaimana hasilnya? Jelaskan!
4. Ubah nilai resistor dengan 10 kΩ, ulangi langkah 4.

C. Pengali Banyak (*Multiplier*)



Gambar 1.1. Rangkaian *multiplier* (pengali tegangan)

No.

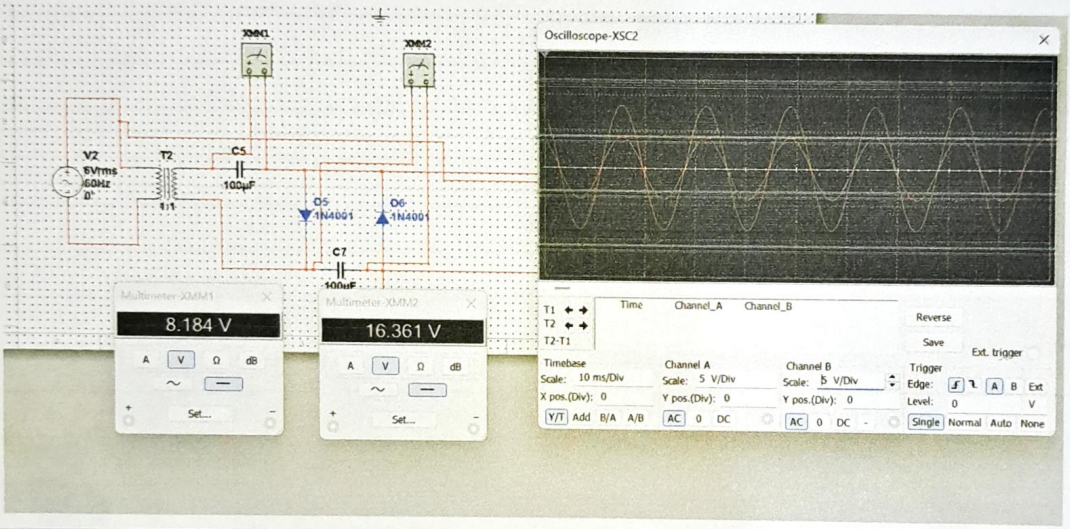
Dat

1. Susun dan rangkai percobaan seperti Gambar 1.1. Gunakan tegangan sekunder trafo sebesar 6 Vrms kemudian hubungkan dengan terminal *input* rangkaian.
2. Ukur dan amati tegangan output pada titik-titik :
   - Pelipat 2 (2 Vm),
   - Pelipat 3 (3 Vm),
   - Pelipat 4 (4 Vm),

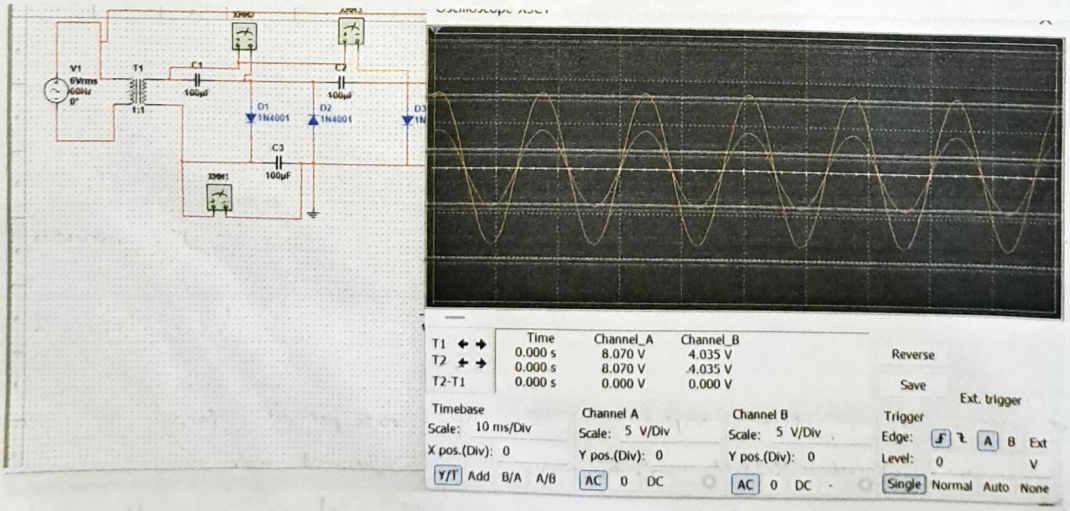
   menggunakan osiloskop dan volt meter analog. Gambarkan sinyalnya pada kertas grafik.

V. HASIL PERCOBAAN

Doubler



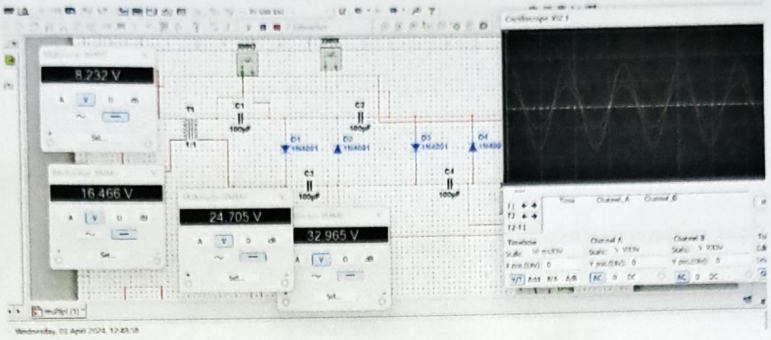
Tripler



No.

Date

Multiplier



VI PERTANYAAN DAN TUGAS

1. Jelaskan cara kerja rangkaian pelipat ganda tegangan yang telah saudara coba!
2. Berapakah "*peak inverse voltage*" (PIV) pada dioda disaat tidak konduksi?
3. Berdasarkan bentuk gelombang yang anda amati, kapankah dioda D_1 konduksi?
4. Untuk R = 1 kΩ, dioda D_1 konduksi (lebih lama, lebih singkat) dibandingkan untuk beban R = 10 kΩ. Mengapa?
5. Apakah hubungan antara hasil pengukuran tegangan *ripple* untuk R = 1 kΩ dan 10 kΩ? Jelaskan!
6. Rangkaian pelipat ganda tegangan ini merupakan rangkaian pelipat ganda tegangan untuk gelombang penuh atau gelombang setengah? Jelaskan jawaban saudara!
7. Dari percobaan ini, apakah kesimpulan saudara?

jawab :

1. Rangkaian pelipat ganda tegangan, juga dikenal sebagai rangkaian doubler tegangan, bekerja dengan mengubah tegangan AC (arus bolak-balik) menjadi tegangan DC (arus searah) yang lebih tinggi. Ini terdiri dari kapasitor dan dioda yang diatur dalam konfigurasi spesifik.
   - Fase pertama (positif), ketika tegangan AC positif, dioda pertama mengalirkan arus mengalir ke C_1. kapasitor pertama mulai menumpuk muatan positif.
   - Fase kedua (negatif), ketika tegangan AC negatif, dioda pertama tidak mengalirkan

7 mm ruled X 35 lines

No.

Date

arus ke C_2, tetapi dioda kedua mengalirkan arus ke C_2. kapasitor kedua menumpuk muatan negatif.

- Output, setelah kedua fase tersebut, muatan positif dan negatif di kapasitor akhirnya akan dijumlahkan. Ini menghasilkan tegangan DC yang 2x lipat dari tegangaa AC awalnya.

Dengan cara ini, rangkaian pelipat ganda tegangan memungkinkan untuk mendapatkan tegangan DC yang lebih tinggi dari tegangan AC awal.

2. PIV (peak inverse voltage) pada dioda adalah seberapa besar tegangan yang bisa dioda tanggung saat tidak bekerja atau terbalik. Ini penting karena jika kita berikan tegangan terbalik yang terlalu tinggi, dioda bisa rusak. jadi, PIV memberi tahu kita batas aman tegangan terbalik yang bisa kita berikan pada dioda tanpa merusaknya.
3. Dioda D_1 akan mulai menghantarkan atau "konduksi" ketika tegangan positif dari gelombang masuk ke dioda. Saat tegangan positif, dioda akan membuka pintunya dan mengalirkan arus listrik untuk mengalir melalui sirkuit.
4. Untuk beban $R = 1K\Omega$, dioda D_1 akan mengkonduksi lebih lama dibandingkan dengan beban $R = 10K\Omega$. Hal ini terjadi karena beban yang lebih rendah memungkinkan arus listrik untuk mengalir lebih banyak, sehingga membuat dioda tetap terbuka lebih lama. Semakin kecil nilai resistor, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin lama diodanakan menghantarkan listrik.
5. Hubungan antara hasil pengukuran tegangan ripple untuk resistor $R = 1K\Omega$ dan $R = 10K\Omega$ adalah sebagai berikut : ketika resistor memiliki nilai yang lebih besar ($10K\Omega$), tegangan ripple-nya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan resistor yang memiliki nilai lebih kecil ($1K\Omega$). Hal ini disebabkan oleh resistansi yang lebih rendah dan mengurangi fluktuasi tegangan atau yang disebut sebagai tegangan ripple. jadi, semakin besar nilai resistor, semakin kecil tegangan ripple-nya.
6. Rangkaian pelipat ganda tegangan ini merupakan rangkaian pelipat ganda tegangan untuk gelombang penuh. Ini berarti rangkaian ini dapat menggandakan tegangan dari gelombang AC penuh yang meliputi kedua siklus positif dan negatif dari gelombang AC.

VII KESIMPULAN

Percobaan kali ini menunjukan bahwa rangkaian pelipat tegangan ganda, triple, dan multiplier dapat mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang lebih tinggi. Semakin banyak pelipat tegangan yang digunakan, semakin tinggi tegangan DC yang dihasilkan. Dengan kata lain, semakin banyak dioda dan kapasitor yang ditambahkan ke rangkaian, semakin besar penggandaan tegangan yang dapat dicapai.

7 mm ruled X 35 lines